

1 单元测试

要求：

- 1 介绍单元测试的工具，例如JUnit或者Pytest，对其assert语句、数据的初始化和清除、数据驱动的使用方法进行介绍。
- 2 针对一个程序，对其设计测试用例，满足条件覆盖、分支覆盖、基本路径覆盖。
- 3 使用单元测试工具，写出第二步设计的测试用例

2 模糊测试

要求：

- 1、介绍模糊测试的原理
- 2、给出模糊测试的不同策略，并给出具体的例子
- 3、使用目前已有的模糊测试的工具，或者github上已有的工具进行模糊测试。
- 4、并分析模糊测试的结果。

3 变异测试

要求：

突变测试是一种评估测试套件质量的技术。如果一个测试套件能够检测出bug，那么它就是好的。突变测试背后的想法是创建原始程序的修改版本，或者通过插入人工bug来

创建突变体，然后检查测试套件 是否能够检测这些更改。一个变体可以很简单，例如，在算术表达式上下文中用+替换-。其他的例子可能 是用“false”替换条件指令中的布尔表

达式，或者用某个值替换方法调用。每一种类型的转换通常被称 为变异操作符。给定相同的代码，一个突变操作符可以创建一个或多个突变。你的任务是创建一个工具，在

给定的Java项目上执行突变测试。您的工具应该包含以下突变操作符：

1. 将条件指令的布尔表达式替换替换为“true”
2. 将算术表达式中的+改为-

3. 删除void方法体中所有指令、

提示：使用开源github项目soot或者 Javassist 或者ASM或者Spoon或者其他适合的项目。

提示：可以创建一个Java agent来进行运行时的代码修改

4 API接口测试

要求：使用postman对你自己开发的系统进行接口测试，或者首先使用fiddler抓包工具对发现服务器的数据进行抓包然后然后使用postman进行发送。使用python的request库进行接口测试。

具体要求：

1. 如果是测试自己开发的系统，需要明确发送的数据，例如json数据的格式等。
2. 如果使用fiddler抓包，需要明确所抓的包的数据的格式，并做简单介绍或分析。
3. 需要有postman发送的截图。
4. 使用python的request库同样完成上述的发包，并附关键源代码。

5 Web UI测试

要求：

1. 介绍selenium的使用
2. 使用selenium对某个登录页面进行测试。对登录页面进行测试时，使用黑盒测试方法首先设计测试用例，然后将各个测试用例以数据驱动的方式写入selenium代码中。

6 符号执行

(1) 介绍符号执行（symbolic execution）的概念，混合执行（concolic execution）的概念。

(2) 阅读博客：<https://kqueue.org/blog/2015/05/26/mini-mc/> 或已下载的pdf A mini symbolic execution engine

(3) 分析该博客对应的源代码：<https://github.com/xiw/mini-mc>或者文件中mini-mc-master.zip，并给该源码写一份详细的说明，介绍该源码的结构，各python文件的功能。

7 期末作业

阅读一篇机器学习或深度学习进行软件测试或软件质量保证的论文，介绍其中用到的理论、技术。尝试实现其中的部分模块。最多3人一组。